Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: đổi khóa Phần I Câu 10 thành D (gạch chân nhầm) và Phần III Câu 1 thành 6261 (đơn giá theo m², nguồn ghi nhầm 626); làm rõ câu chữ Phần I Câu 2, Câu 6 (đơn vị cm), Phần II Câu 1 ý b), Câu 4 ý a), Phần III Câu 3 (đơn vị tỷ đồng); sửa trình bày lời giải Phần I Câu 2 và Phần II Câu 3.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Một chất điểm chuyển động với quãng đường $s(t)$ cho bởi công thức $s(t)=6t^2-t^3$, t (giây) là thời gian. Hỏi trong khoảng thời gian từ 0 đến 4 giây, vận tốc tức thời của chất điểm đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm t (giây) bằng bao nhiêu?

A. $t=3$ s. **B.** $t=4$ s. **C.** $t=2$ s. **D.** $t=6$ s.

Lời giải

Ta có $v(t)=s'(t)=12t-3t^2$; $v'(t)=12-6t=0\Leftrightarrow t=2$

Lập bảng biến thiên ta thấy $v(t)$ đạt giá trị lớn nhất tại $t=2$ giây.

PHẦN I · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM ghi rõ: G(x) lớn nhất. G'(x) = 0 khi x = 0 hoặc x = 20 (bản gốc in nhầm x = 25). Đáp án B.

Câu 3: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức $G(x)=0,025x^2(30-x)$, trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x được tính bằng miligam). Liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân là bao nhiêu để huyết áp được giảm nhanh nhất?

A. 24 mg. **B.** 20 mg. **C.** 15 mg. **D.** 10 mg.

Lời giải

Bài toán trở thành tìm $x\in[0;30]$ để hàm số $G(x)=0,025x^2(30-x)$ đạt giá trị lớn nhất

Ta có: $G(x)=0,025x^2(30-x)\Rightarrow G'(x)=0,025\left(60x-3x^2\right)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=25\end{array}\right.$

Bảng biến thiên

x	0		20		30
$G'(x)$	0	$+$	0	$-$	
$G(x)$	0	↗	100	↘	0

PHẦN I · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Từ bảng biến thiên ta thấy $\max\limits_{[0;30]}G(x)=G(20)=100$

Vậy liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhanh nhất là 20 mg.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN I · CÂU 3

Câu 4: Trong thí nghiệm y học, người ta cấy 1000 vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng. Bằng thực nghiệm, người ta xác định số lượng vi khuẩn thay đổi theo thời gian bởi công thức:

$$N(t)=1000+\frac{100t}{100+t^2}\ \text{(con)}$$

Trong đó t là thời gian tính bằng giây. Tính số lượng vi khuẩn lớn nhất kể từ khi thực hiện cấy vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng.

A. 1008 con. **B.** 1012 con. **C.** 1005 con. **D.** 1020 con.

Lời giải

Xét hàm số $N(t)=1000+\frac{100t}{100+t^2}$ có $N'(t)=\frac{100.(100+t^2)-100t.2t}{(100+t^2)^2}=\frac{100(100-t^2)}{(100+t^2)^2}$

Khi đó với $t>0$ $N'(t)=0\Leftrightarrow 100-t^2=0\Leftrightarrow t=10$

Bảng biến thiên của hàm số $N(t)$ như sau:

t	0		10		$+\infty$
$N'(t)$		$+$	0	$-$	
$N(t)$	1000	↗	1005	↘	1000

Căn cứ vào bảng biến thiên ta thấy trên khoảng $(0;+\infty)$ hàm số $N(t)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 1005 tại $t=10$.

Vậy số lượng vi khuẩn lớn nhất kể từ khi thực hiện nuôi cấy vào môi trường dinh dưỡng là 1005 con.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 5: Tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5 cm có thể có diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu?

A. $25\ \text{cm}^2$. **B.** $\frac{125}{4}\ \text{cm}^2$. **C.** $\frac{25}{4}\ \text{cm}^2$. **D.** $125\,\text{cm}^2$.

Lời giải

Gọi một cạnh góc vuông là x $(0<x<5)$ thì cạnh góc vuông còn lại là $\sqrt{25-x^2}$

Như vậy, diện tích $S=\frac{x\sqrt{25-x^2}}{2}$. Đặt $f(x)=25x^2-x^4$

Ta có $f'(x)=50x-4x^3$. Khi đó $f'(x)=0\Leftrightarrow x=\frac{5\sqrt{2}}{2}$

Vì vậy $\max\limits_{(0;5)} f(x)=f\left(\frac{5\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{625}{4}$

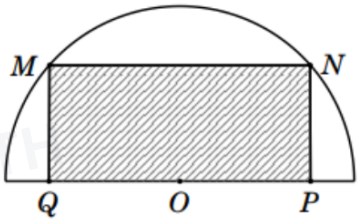
Vaạy diện tích lớn nhất $S_{\max}=\frac{\sqrt{\frac{625}{4}}}{2}=\frac{\frac{25}{2}}{2}=\frac{25}{4}(\text{cm}^2)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN I · CÂU 5

Câu 6: Từ một tấm tôn có hình dạng là nửa hình tròn bán kính $R=3$, người ta muốn cắt ra một hình chữ nhật (hình vẽ bên). Diện tích lớn nhất có thể của tấm tôn hình chữ nhật là

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



A. $\frac{9}{2}$. **B.** $6\sqrt{2}$. **C.** 9. **D.** $9\sqrt{2}$.

Lời giải

Đặt $OQ=x$, $(0<x<3) \Rightarrow MQ=\sqrt{MO^2-OQ^2}=\sqrt{9-x^2}$

Ta có $S_{MNPQ}=PQ.MQ=2x.\sqrt{9-x^2} \le 2.\frac{x^2+9-x^2}{2}=9$

Dấu "=" xảy ra khi $x=\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

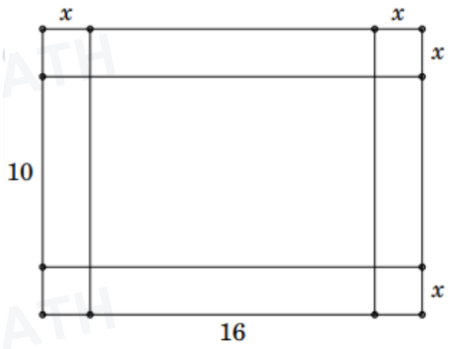
PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Đơn vị đúng là cm (bản gốc in m). Đáp án D: 2 cm.

Câu 7: Cho một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước 10cm x 16cm. Người ta cắt bỏ 4 góc của tấm tôn 4 miếng hình vuông bằng nhau rồi gò lại thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Để thể tích của hình hộp đó lớn nhất thì độ dài cạnh hình vuông của các miếng tôn bị cắt bỏ bằng

A. 3m. **B.** 4m. **C.** 5m. **D.** 2m.

Lời giải



Giả sử độ dài cạnh hình vuông của các miếng tôn bị cắt bỏ bằng $x, (0<2x<10, 0<x<5)$.

Khi đó hình hộp chữ nhật có chiều cao bằng x, chiều rộng bằng $10-2x$ và chiều dài bằng $16-2x$

Suy ra hình hộp chữ nhật có thể tích $V=x(10-2x)(16-2x)=4x^3-52x^2+160x$

Xét hàm số $f(x)=4x^3-52x^2+160x$ trên $(0;5)$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}$

$f'(x)=12x^2-104x+160=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=2 \\ x=\dfrac{20}{3} \end{array}\right.$. Bảng biến thiên hàm số $f(x)$ trên $(0;5)$ như sau:

x	0		2		5
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$		↗		↘	

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số đạt giá trị lớn nhất trên $(0;5)$ tại $x=2$ hay hình hộp chữ nhật có thể tích lớn nhất khi độ dài cạnh hình vuông của miếng tôn bị cắt bỏ bằng 2m.

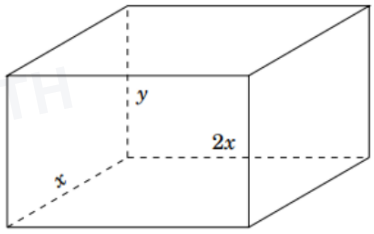
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN I · CÂU 7

Câu 8: Ông Bình dự định sử dụng hết $5,5\text{m}^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

A. $1,01\text{m}^3$. **B.** $1,17\text{m}^3$. **C.** $1,51\text{m}^3$. **D.** $1,40\text{m}^3$.

Lời giải



Gọi $x, 2x, y$ với $x, y > 0$ lần lượt là chiều rộng, chiều dài, chiều cao của bể cá.

Theo giả thiết ta có: $2.2xy + 2.xy + 2x^2 = 5,5 \Leftrightarrow 6xy + 2x^2 = 5,5 \Leftrightarrow y = \dfrac{5,5 - 2x^2}{6x}$

Do $y > 0$ nên $5,5 - 2x^2 > 0 \Rightarrow 0 < x < \dfrac{\sqrt{11}}{2}$

Thể tích bể cá là: $V(x) = 2x^2 y = 2x^2.\dfrac{5,5 - 2x^2}{6x} = -\dfrac{2}{3}x^3 + \dfrac{11}{6}x$

Xét hàm số $V(x) = -\dfrac{2}{3}x^3 + \dfrac{11}{6}x$ trên khoảng $\left(0; \dfrac{\sqrt{11}}{2}\right)$ có $V'(x) = -2x^2 + \dfrac{11}{6} = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{\dfrac{11}{12}}$

Bảng biến thiên:

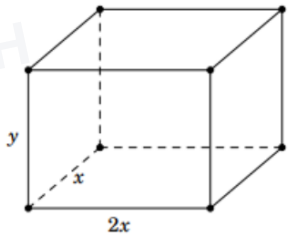
x	0		$\sqrt{\frac{11}{12}}$		$\frac{\sqrt{11}}{2}$
V'		$+$	0	$-$	
V		↗	y_0	↘	

Thể tích lớn nhất của bể cá là $V\left(\sqrt{\dfrac{11}{12}}\right) = 1,17\text{m}^3$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN I · CÂU 8

Câu 9: Người ta muốn xây một chiếc bể nước có hình dạng là một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng $\frac{500}{3}\text{m}^3$. Biết đáy bể là một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng và giá thuê thợ xây là 700000 đồng/m^2. Tìm kích thước của bể để chi phí thuê nhân công ít nhất. Khi đó chi phí thuê nhân công là:



PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

A. 120 triệu đồng. **B.** 105 triệu đồng. **C.** 115 triệu đồng. **D.** 110 triệu đồng.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là chiều rộng và chiều cao của bể cá (điều kiện $x, y > 0$).

Với giả thiết của bài toán, thể tích bể cá là: $V = 2x^2y = \frac{500}{3} \Rightarrow y = \frac{250}{3x^2}$

Để chi phí thuê nhân công ít nhất thì tổng diện tích các mặt của bể cá phải nhỏ nhất.

Tổng diện tích các mặt của bể cá $S = 2xy + 2.2xy + 2x^2 = 6xy + 2x^2 = \frac{500}{x} + 2x^2$

Xét hàm số $S(x) = \frac{500}{x} + 2x^2$ trên khoảng $(0;+\infty)$ có $S'(x) = -\frac{500}{x^2} + 4x = 0 \Leftrightarrow x = 5$

Bảng biến thiên:

x	0		5		$+\infty$
$S'(x)$		$-$	0	$+$	
$S(x)$	$+\infty$	↘	150	↗	$+\infty$

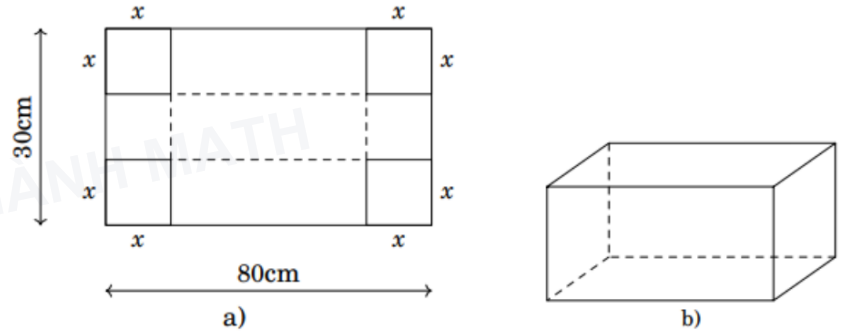
Do đó $\min S = 150$ tại $x = 5$.

Khi đó chi phí thuê nhân công là: $T = 150.700000 = 105$ triệu đồng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN I · CÂU 9

Câu 10: Từ một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng $30\,\text{cm}$ và chiều dài $80\,\text{cm}$ (hình a) người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông có cạnh $x(\text{cm})$ với $5 \le x \le 10$ và gấp lại để tạo thành chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không nắp (hình b). Tìm x để thể tích chiếc hộp là lớn nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



A. $\frac{10}{3}\text{cm}$. **B.** $\frac{20}{3}\text{cm}$. **C.** $\frac{31}{3}\text{cm}$. **D.** $\frac{40}{3}\text{cm}$.

Lời giải

Thể tích chiếc hộp là: $V(x) = x(30-2x)(80-2x) = 2400x - 220x^2 + 4x^3$ với $5 \le x \le 10$

Ta có $V'(x) = 12x^2 - 440x + 2400 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \frac{20}{3} \in [5;10] \\ x = 30 \notin [5;10] \end{array}\right.$

$V(5) = 700; V\left(\frac{20}{3}\right) = \frac{200000}{27}; V(10) = 6000$

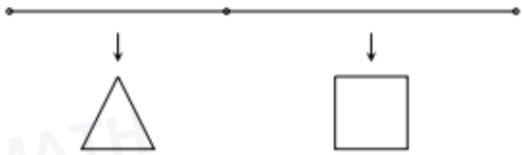
Do đó $\max\limits_{[5;10]} V(x) = \frac{200000}{27}$ khi $x = \frac{20}{3}$. Vậy để thể tích hộp là lớn nhất khi $x = \frac{20}{3}\text{cm}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Đáp án đúng là D: x = 18/(9 + 4√3); bản gốc gạch chân nhầm B.

Câu 11: Một sợi dây có chiều dài là $6\,\text{m}$ được chia thành 2 phần. Phần thứ nhất được uốn thành hình tam giác đều, phần thứ hai uốn thành hình vuông. Hỏi độ dài của cạnh hình tam giác đều bằng bao nhiêu để tổng diện tích hai hình thu được là nhỏ nhất?



A. $\dfrac{12}{4+\sqrt{3}}\,\text{m}$. **B.** $\dfrac{18\sqrt{3}}{4+\sqrt{3}}\,\text{m}$. **C.** $\dfrac{36\sqrt{3}}{4+\sqrt{3}}\,\text{m}$. **D.** $\dfrac{18}{9+4\sqrt{3}}\,\text{m}$.

Lời giải

Gọi độ dài cạnh hình tam giác đều là $x(\text{m})$. Khi đó độ dài cạnh hình vuông là $\dfrac{6-3x}{4}$

Tổng diện tích khi đó là: $S=\dfrac{\sqrt{3}}{4}x^2+\left(\dfrac{6-3x}{4}\right)^2=\dfrac{1}{16}\left[\left(9+4\sqrt{3}\right)x^2-36x+36\right]$

Xét hàm số $f(x)=\left(9+4\sqrt{3}\right)x^2-36x+36, x\in(0;6)$

Ta có $f(x)$ là hàm tam thức bậc hai có $-\dfrac{b}{2a}=\dfrac{18}{9+4\sqrt{3}}\in(0;6)$ và $a>0$

Suy ra $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x=-\dfrac{b}{2a}=\dfrac{18}{9+4\sqrt{3}}\in(0;6)$

Vậy diện tích nhỏ nhất khi $x=\dfrac{18}{9+4\sqrt{3}}\,\text{m}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN I · CÂU 11

Câu 12: Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung vào chiến lược kinh doanh xe X với chi phí mua vào một chiếc là 27 triệu đồng và bán ra với giá 31 triệu đồng. Với giá bán này, số lượng xe mà khách hàng đã mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang bán chạy này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán. Bộ phận nghiên cứu thị trường ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 200 chiếc. Hỏi theo đó, giá bán mới là bao nhiêu thì lợi nhuận thu được cao nhất?

A. 30 triệu đồng. **B.** $30,5$ triệu đồng. **C.** $29,5$ triệu đồng. **D.** 32 triệu đồng.

Lời giải

Gọi giá bán mới là x (triệu đồng) với $27 \le x \le 31$

Khi đó số xe bán ra là $600+(31-x).200$

Lợi nhuận thu được là: $f(x)=\left[600+(31-x).200\right](x-27)=(-200x+6800)(x-27)$

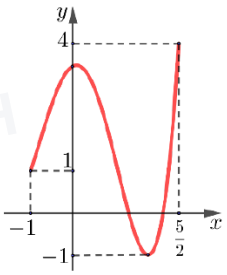
$=-200x^2+12200x-183600=-200\left(x-\dfrac{61}{2}\right)^2+2450 \le 2450$

Dấu "$=$" xảy ta khi $x-\dfrac{61}{2}=0 \Leftrightarrow x=30,5$

Vậy giá bán mới là $30,5$ triệu đồng thì lợi nhuận lớn nhất thu được là 2450 triệu đồng.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên $\left[-1,\dfrac{5}{2}\right]$ và có đồ thị như hình vẽ.



Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x)$ trên $\left[-1,\dfrac{5}{2}\right]$ là:

A. $M=4, m=1$. **B.** $M=4, m=-1$. **C.** $M=\dfrac{7}{2}, m=-1$. **D.** $M=\dfrac{7}{2}, m=1$.

Lời giải

Chọn B

Dựa vào đồ thị $M=4$, $m=-1$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý b) hiểu là lượng xăng lớn nhất trong bình: V(0,5) = 41,5 lít, Đúng.

Câu 1: Người ta bơm xăng vào bình xăng của một xe ô tô. Biết rằng thể tích V (lít) của lượng xăng trong bình xăng được tính theo thời gian bơm xăng t (phút) được cho bởi công thức:

$$V(t)=300\left(t^2-t^3\right)+4 \text{ với } 0\le t\le 0,5$$

Gọi $V'(t)$ là tốc độ tăng thể tích tại thời điểm t với $0\le t\le 0,5$

a) Lượng xăng ban đầu trong bình ban đầu là 1 lít.

b) Lượng xăng lớn nhất bơm vào bình xăng là $41,5$ lít

c) $V'(t)=300\left(2t-3t^2\right)+4$, với $0\le t\le 0,5$

d) Xăng chảy vào bình xăng vào thời điểm ở giây thứ 30 có tốc độ tăng thể tích là lớn nhất

Lời giải

a) Sai: Số xăng trong bình ban đầu là $V(0)=4$ lít

b) Đúng: Lượng xăng lớn nhất bơm vào bình xăng là $V=V\left(\frac{1}{2}\right)=41,5$ lít

c) Sai: Xét hàm số $V(t)=300\left(t^2-t^3\right)+4$ với $0\le t\le 0,5$

Đạo hàm $V'(t)=300t(2-3t)$

d) Sai: ta có $V''(t)=300(2-6t)=0\Leftrightarrow t=\frac{1}{3}$(phút)$=20$(giây) nên tốc độ tăng thể tích là lớn nhất tại thời điểm giây thứ 20.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Tại một xí nghiệp chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, nếu trong một ngày xí nghiệp sản xuất $x\left(\text{m}^3\right)$ sản phẩm thì phải bỏ ra các khoản chi phí bao gồm: 4 triệu đồng chi phí cố định; $0,2$ triệu đồng chi phí cho mỗi mét khối sản phẩm và $0,001x^2$ triệu đồng chi phí bảo dưỡng máy móc. Biết rằng, mỗi ngày xí nghiệp sản xuất được tối đa 100m^3 sản phẩm. Gọi $C(x)$ là tổng chi phí để xí nghiệp sản xuất $x\left(\text{m}^3\right)$ sản phẩm trong một ngày và $\overline{C}$ là chi phí trung bình trên mỗi mét khối sản phẩm.

a) $C=0,2x+0,001x^2$ với $0\le x\le 100$

b) Tổng chi phí sản xuất 100m^3 sản phẩm là 34 triệu đồng

c) $\overline{C}=0,001x+\dfrac{4}{x}+0,2$ với $0\le x\le 100$

d) $\overline{C}$ có giá trị thấp nhất bằng $0,326$ triệu đồng *(kết quả làm tròn ba chữ số thập phân)*

Lời giải

a) Sai: Tổng chi phí (triệu đồng) để xí nghiệp sản xuất $x\left(\text{m}^3\right)$ sản phẩm trong một ngày là:

$$C=C(x)=4+0,2x+0,001x^2 \text{ với } 0\le x\le 100$$

b) Đúng: Thay $x=100$ vào hàm $C(x)$ ta thu được kết quả là 34 triệu đồng

c) Đúng: Chi phí trung bình (triệu đồng) trên mỗi mét khối sản phẩm là

$$\overline{C}=\overline{C}(x)=\frac{C(x)}{x}=\frac{4+0,2x+0,001x^2}{x}=0,001x+\frac{4}{x}+0,2 \text{ với } 0\le x\le 100$$

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

d) Đúng: Ta có $\overline{C}'(x)=0,001-\dfrac{4}{x^2}=0\Leftrightarrow 0,001-\dfrac{4}{x^2}=0\Leftrightarrow x^2=4000\Leftrightarrow x=20\sqrt{10}\in(0;100]$

$\overline{C}\left(20\sqrt{10}\right)=\dfrac{\sqrt{10}}{25}+\dfrac{1}{5}\approx 0,326$

Bảng biến thiên

x	0		$20\sqrt{10}$		100
$\overline{C}'(x)$		$-$	0	$+$	
$\overline{C}(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$\dfrac{\sqrt{10}}{25}+\dfrac{1}{5}$	$\nearrow$	$0,34$

Từ bảng biến thiên, ta thấy chi phí trung bình thấp nhất là $\overline{C}\left(20\sqrt{10}\right)\approx 0,326$ (triệu đồng/ m^3 sản phẩm), đạt được khi $x=20\sqrt{10}\approx 63\ \text{m}^3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Sửa trình bày: C(10) = 100 + 30.10 = 400; P(0) = -100; max P khoảng 607 triệu. Khóa giữ nguyên.

Câu 3: Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cung cấp cho nhà máy B. Hai nhà máy thoả thuận rằng, hằng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x)=45-0,001x^2$ (triệu đồng). Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x)=100+30x$ (triệu đồng) (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm).

a) Chi phí để A sản xuất 10 tấn sảm phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng.

b) Số tiền A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho B là 600 triệu đồng.

c) Lợi nhuận mà A thu được khi bán x tấn sản phẩm $(0\le x\le 100)$ cho B được biểu diễn bằng công thức $-0,001x^3+15x-100$.

d) A bán cho B khoảng $70,7$ tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất.

Lời giải

a) Đúng: Chi phí để A sản xuất 10 tấn sảm phẩm trong một tháng là $C(10)=10+30.10=400$ triệu.

b) Sai: Số tiền mà A thu được (gọi là doanh thu) từ việc bán x tấn sản phẩm $(0\le x\le 100)$ cho B là: $R(x)=x.P(x)=x\left(45-0,001x^2\right)=45x-0,001x^3$ triệu đồng

Thay $x=10$ ta được $R(10)=449$ triệu đồng

c) Đúng: Lợi nhuận (triệu đồng) mà A thu được là:

$$P(x)=R(x)-C(x)=x\left(45-0,001x^2\right)-(100+30x)=-0,001x^3+15x-100$$

d) Đúng: Xét hàm số $P(x)=-0,001x^3+15x-100$ với $(0\le x\le 100)$ ta có:

$$P'(x)=-0,003x^2+15=0\Leftrightarrow x^2=5000\Leftrightarrow x=50\sqrt{2}\in[0;100]$$

Ta có $P(0)=-100$; $P\left(50\sqrt{2}\right)=500\sqrt{2}-100\approx 607$; $P(100)=400$

Bảng biến thiên

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

x	0		$50\sqrt{2}$		100
y'		$+$	0	$-$	
y	100	↗	$500\sqrt{2}-100$	↘	400

Từ bảng biến thiên ta có $\max\limits_{[0;100]} P = P\left(50\sqrt{2}\right) = 500\sqrt{2} - 100 \approx 667$

Vậy A thu được lợi nhuận lớn nhất khi bán $50\sqrt{2} \approx 70,7$ tấn sản phẩm cho B mỗi tháng và lợi nhuận lớn nhất thu được khoảng 607 triệu đồng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM sửa ý a) thành: điều kiện $0 < x < 6\sqrt{3}$ (cân nặng $108 - x^2$ dương). a) Đúng, khóa giữ nguyên.

Câu 4: Khi nuôi tôm trong một hồ tự nhiên, một nhà khoa học đã thống kê được rằng: Nếu trên mỗi mét vuông mặt hồ thả x con tôm giống thì cuối vụ mỗi con tôm có cân nặng trung bình là $108-x^2$ (gam).

a) Điều kiện xác định là $x \geq 0$

b) Sau một vụ lượng tôm trung bình trên mỗi mét vuông mặt hồ tự nhiên nặng $x\left(108-x^2\right)$

c) Để cuối vụ thu hoạch được nhiều tôm nhất trên mỗi mét vuông mặt hồ tự nhiên thì cần thả 16 con tôm giống

d) Lượng tôm nhiều nhất cuối vụ có thể thu hoạch được trên mỗi mét vuông mặt hồ tự nhiên là 432 (gam).

Lời giải

a) Đúng: Điều kiện xác định là $x \geq 0$

b) Đúng: Sau một vụ lượng tôm trung bình trên mỗi mét vuông mặt hồ tự nhiên nặng $x\left(108-x^2\right)$

c) Sai: Xét hàm số $f(x)=108x-x^3$ trên khoảng $(0;+\infty)$ ta có

$$f'(x)=108-3x^2=0 \Leftrightarrow 108-3x^2=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=6 \\ x=-6<0 \end{array}\right.$$

x	0		6		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$		↗	$f(6)$	↘	

Trên khoảng $(0;+\infty)$ hàm số $f(x)=108x-x^3$ đạt giá trị lớn nhất tại $x=6$.

Vậy nên thả 6 con tôm giống trên mỗi mét vuông mặt hồ thì cuối vụ thu hoạch được nhiều tôm nhất.

d) Đúng: Lượng tôm nhiều nhất cuối vụ có thể thu hoạch được trên mỗi mét vuông mặt hồ tự nhiên là $f(6)=108.6-6^3=432$ (gam).

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

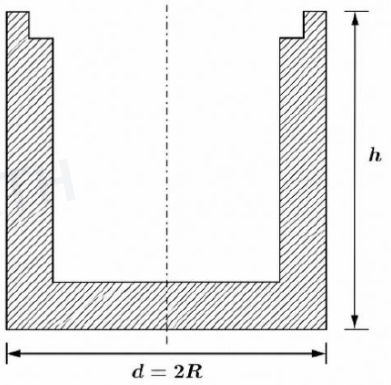
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM sửa đơn giá thành 685000 đồng/m². Chi phí = 685000 x 3.căn bậc ba của 9π, khoảng 6260,5 nghìn đồng, đáp số 6261 (bản gốc ghi nhầm 626).

Câu 1: Bác Nam muốn xây dựng một hố ga không nắp hình trụ với dung tích 3m^3. Hãy tính chi phí ít nhất mà bác Nam phải bỏ ra xây dựng hố ga theo đơn vị nghìn đồng, biết tiền công và vật liệu cho 1m^3 thành bê tông của hố ga (thành bê tông đáy và thành bê tông xung quang) là 685000 đồng (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



Trả lời:

6	2	6	1

Lời giải

Ta có: $V = \pi R^2 h \Rightarrow h = \dfrac{V}{\pi R^2} = \dfrac{3}{\pi R^2}$.

Mặt khác: $S_{xd} = 2\pi Rh + \pi R^2 = \dfrac{6}{R} + \pi R^2 = \dfrac{3}{R} + \dfrac{3}{R} + \pi R^2 \geq 3\sqrt[3]{9\pi}\left(m^2\right)$ (Áp dụng BĐT Cauchy).

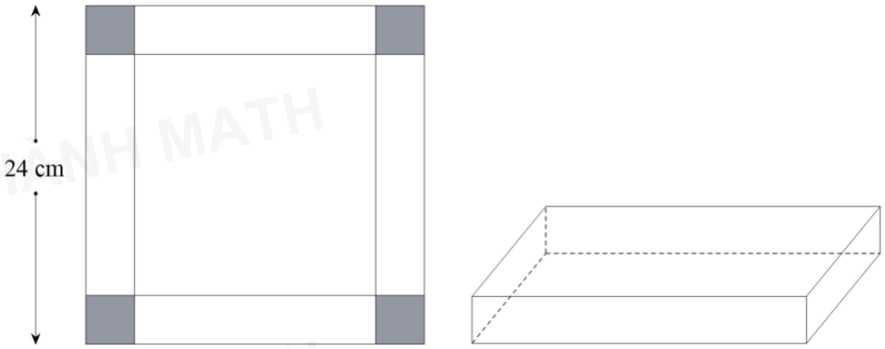
Để chi phí bác Nam bỏ ra nhỏ nhất khi và chỉ khi diện tích xây dựng hố ga hình trụ nhỏ nhất, và khi đó $S_{xd} = 3\sqrt[3]{9\pi}\left(m^2\right)$.

Vậy số tiền bác Nam phải bỏ ra là: $685000.3\sqrt[3]{9\pi} \approx 626$ nghìn đồng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 24 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x cm, rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ bên để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.



Trả lời:

4			

Lời giải

Gọi $x(\text{cm})$ là cạnh hình vuông bị cắt $(0<x<12)$.

Thể tích của hộp không nắp bằng $V(x)=x(24-2x)^2$.

Ta có $V'(x)=(24-2x)(24-6x)$ có $V'(x)=0 \Leftrightarrow x=4$

Bảng biến thiên

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

x	0		4		12
$V'(x)$		$+$	0	$-$	
$V(x)$	0	↗	1024	↘	$-\infty$

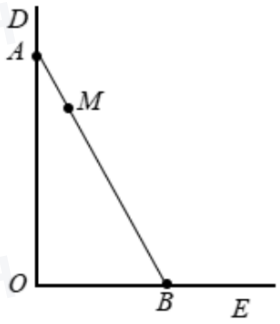
Từ bảng biến thiên suy ra $V(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x=4$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề MTM ghi rõ đơn vị tỷ đồng. Đáp số 2,1 (tỷ đồng).

Câu 3: Người ta muốn xây một đoạn đường AB (như hình vẽ) và đoạn đường này phải đi qua điểm M Biết rằng vị trí điểm M cách OD 125 m và cách OE 1 km. Giả sử chi phí để làm 100 m đường là 150 triệu đồng. Chọn vị trí của A và B để hoàn thành con đường với chi phí thấp nhất. Hỏi chi phí thấp nhất để hoàn thành được con đường là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)



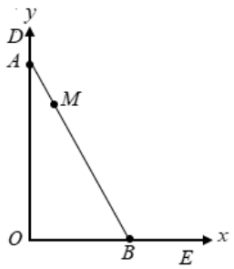
Trả lời:

2	,	1	

Lời giải

Để hoàn thành con đường với chi phí thấp nhất thì phải chọn A,B sao cho đoạn thẳng AB là bé nhất. Thiết lập khoảng cách giữa hai điểm A,B và tìm giá trị nhỏ nhất.

Chọn hệ toạ độ xOy như hình dưới đây với OD nằm trên tia Oy. Khi đó điểm $M\left(\frac{1}{8};1\right)$.



Gọi $B(m;0), A(0;n)$ $(m,n>0)$. Khi đó ta có phương trình theo đoạn chắn là $\frac{x}{m}+\frac{y}{n}=1$.

Do đường thẳng đi qua $M\left(\frac{1}{8};1\right)$ nên $\frac{1}{8m}+\frac{1}{n}=1\Rightarrow\frac{1}{n}=1-\frac{1}{8m}=\frac{8m-1}{8m}\Rightarrow n=\frac{8m}{8m-1}$.

Có $AB^2=m^2+n^2=m^2+\left(\frac{8m}{8m-1}\right)=f(m)$. Xét hàm số $f(m)$, ta có :

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$$f'(m)=2m+2.\frac{8m}{8m-1}.\frac{-8}{(8m-1)^2}=2m.\left(1-\frac{64}{(8m-1)^3}\right);f'(m)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m=0(loai)\\1-\frac{64}{(8m-1)^2}=0\end{array}\right.$$

$$\Leftrightarrow(8m-1)^3=64\Leftrightarrow m=\frac{5}{8}$$

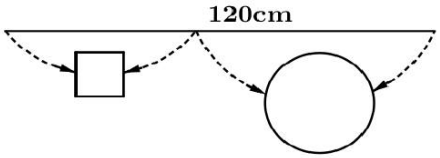
$$f(m)\geq f\left(\frac{5}{8}\right)=\left(\frac{5}{8}\right)^2+\left(\frac{8.\frac{5}{8}}{8.\frac{5}{8}-1}\right)^2=\frac{25}{64}+\frac{25}{16}=\frac{125}{64}\Rightarrow AB\geq\sqrt{\frac{125}{64}}=\frac{5\sqrt{5}}{8}.$$

Vậy quãng đường ngắn nhất là $\frac{5\sqrt{5}}{8}(\text{km})$

Giá để làm 1 km đường là 1500 triệu đồng $=1{,}5$ tỷ đồng nên khi đó chi phí thấp nhất để hoàn thành con đường là $\frac{5\sqrt{5}}{8}.1{,}5=2{,}0963\approx 2{,}1$ (tỷ đồng).

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một sợi dây kim loại dài 120cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất được uốn thành hình vuông, đoạn dây thứ hai được uốn thành vòng tròn (tham khảo hình bên dưới).



Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn đạt giá trị nhỏ nhất là (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Trả lời:

5	0	4	

Lời giải

Gọi độ là của đoạn dây thứ hai là x cm.

Khi đó, độ dài của đoạn dây thứ nhất là $(120-x)$ cm $(0<x<120)$.

Diện tích của hình vuông bằng $\left(\frac{120-x}{4}\right)^2$ và diện tích của hình tròn bằng $\pi\left(\frac{x}{2\pi}\right)^2=\frac{x^2}{4\pi}$.

Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn:

$$S(x)=\left(\frac{120-x}{4}\right)^2+\frac{x^2}{4\pi}=\left(\frac{1}{4\pi}+\frac{1}{16}\right)x^2-15x+900,\ (0<x<120).$$

Ta có $S(x)$ là một hàm số bậc hai, đạt giá trị nhỏ nhất tại $x=\frac{120\pi}{4+\pi}\in(0;120)$.

Vậy $\min S(x)=S\left(\frac{120\pi}{4+\pi}\right)\approx 504\text{cm}^2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Lưu lượng xe ô tô vào đường hầm được cho bởi công thức $f(v)=\dfrac{386v}{v^2+2v+5}$ (xe/giây), trong đó v (km/h) là vận tốc trung bình của các xe khi vào đường hầm. Tính vận tốc trung bình của các xe khi vào đường hầm sao cho lưu lượng xe là lớn nhất (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Trả lời:

2	,	2	4

Lời giải

Vì v là vận tốc trung bình của các xe khi vào đường hầm $\Rightarrow v>0$ và $\dfrac{5}{v}>0$

Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có: $v+\dfrac{5}{v}\ge 2\sqrt{5} \Rightarrow v+\dfrac{5}{v}+2\ge 2\sqrt{5}+2$

$$\Rightarrow \frac{386}{v+\frac{5}{v}+2}\le \frac{386}{2\sqrt{5}+2} \Rightarrow f(v)=\frac{386v}{v^2+2v+5}\le \frac{386}{2\sqrt{5}+2}$$

Dấu "$=$" xảy ra $\Leftrightarrow v=\dfrac{5}{v}\Leftrightarrow v^2=5\Leftrightarrow v=\sqrt{5}$ (vì $v>0$)

Vận tốc trung bình của các xe khi vào đường hầm là $2,24$ km/h thì lưu lượng xe là lớn nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Ông Nam cần xây dựng một bể nước mưa có thể tích $V=8\,(\text{m}^3)$ dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài gấp $\frac{4}{3}$ lần chiều rộng, đáy và nắp đổ bê tông, cốt thép; xung quanh xây bằng gạch và xi măng. Biết rằng chi phí trung bình là $980.000\text{đ}/\text{m}^2$ và ở nắp để hở một khoảng hình vuông có diện tích bằng $\frac{2}{9}$ diện tích nắp bể. Tính chi phí thấp nhất mà ông Nam phải chi trả theo đơn vị tiệu đồng (làm tròn đến hàng phần chục)

Trả lời:

2	2	,	8

Lời giải

Gọi chiều rộng của bể là $3x\,(\text{m})$, chiều dài bể là $4x\,(\text{m})$ và chiều cao của bể là $\frac{2}{3x^2}\,(\text{m})$.

Khi đó tổng diện tích bề mặt xây là:

$$T=(3x+4x).2.\frac{2}{3x^2}+2.3x.4x-\frac{2}{9}.3x.4x=\frac{14}{3x}+\frac{14}{3x}+\frac{64x^2}{3}\geq 3\sqrt[3]{\frac{14}{3x}.\frac{14}{3x}.\frac{64x^2}{3}}=23,235\,(\text{m}^2).$$

Chi phí C (tính theo đồng) xây dựng là: $C=T.0,98\approx 22,8$ (triệu đồng)